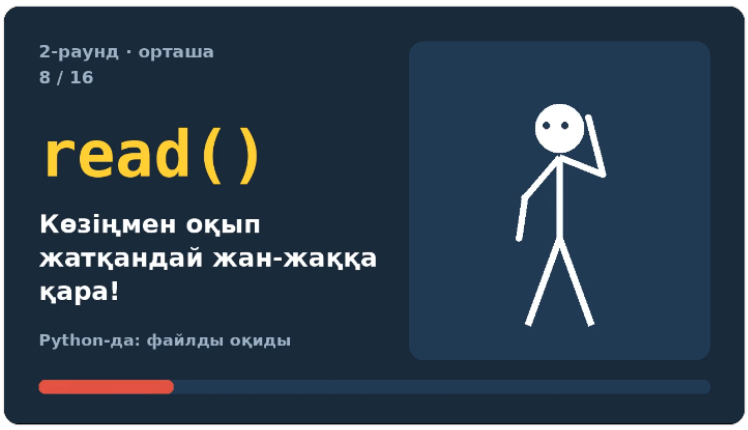
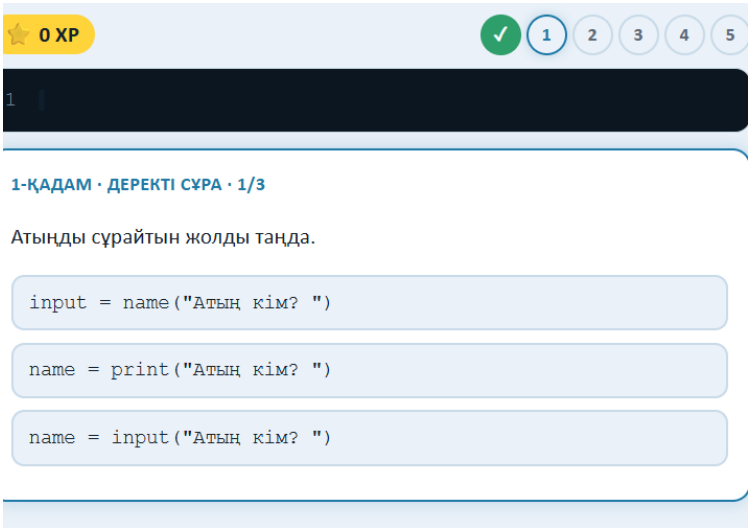
Сабақ жоспары

Ұзақ мерзімді сабақ жоспары: 4 бөлім. Python тіліндегі алгоритмдерді программалау	Мектеп: _____
7. Файлдармен жұмыс	Мұғалімнің аты-жөні: _____
Күні/сынып: _____ / 7 ___	Қатысушылар саны: _____ қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы:	**«Python тілінде файлмен жұмыс: файлды оқу және жазу»**
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)	7.3.3.1 Python (пайтон) программалау тілінде файлды оқу және жазу
Сабақтың мақсаты	**Барлық оқушылар білетін болады:** файл деген не екенін; файлмен жұмыстың үш қадамын (ашу – оқу/жазу – жабу); r, w, a режимдерінің айырмашылығын. **Оқушылар істей алады:** open(), read(), write(), close() қолданып файлға мәтін жазатын және файлдан деректі оқитын бағдарлама құрады; кодтағы қатені тауып түзетеді.
Жетістік критерийлері	• файлды ашу режимдерін (r, w, a) ажыратады; • файлға деректі жазатын бағдарлама құрады; • файлдан деректі оқып, экранға шығарады; • кодтағы қатені тауып, түзетеді.
Тілдік мақсаттар	**Оқушылар біледі:** файлмен жұмыс терминдерін және оларды бағдарлама кодында қолдануды. **Оқушылар істей алады:** файлды ашу, оқу, жазу және жабу әрекеттерін сипаттайды; режимдердің айырмашылығын түсіндіреді. **Пәндік лексика және терминология:** файл – file; ашу – open; оқу – read; жазу – write; қосып жазу – append; жабу – close; режим – mode; жол – string; мәтіндік файл – text file; кодтау – encoding. **Диалог/жазу үшін пайдалы сөйлемдер:** Файл – бұл ... Файлды ашу үшін ... функциясын қолданамын. «w» режимі файлдағы ескі мәліметті ... Менің бағдарламам файлға ... жазады. Қатені түзету үшін ... режимін ... режиміне ауыстырдым.
Құндылықтарға баулу	• Өмір бойы оқу; • Құрметтеу; • Ынтымақтастық.

Пәнаралық байланыс	Математика (квадраттар, қосынды, орташа мән); қазақ тілі (жазу мәдениеті).
АКТ қолдану дағдылары	ЖК-да Thonny/IDLE ортасында жұмыс істеу; .py және .txt файлдарымен жұмыс.
Алдын ала білімдері	Python-да input(), print(), айнымалы, for циклі; электрондық кестеде формула және функциялар (SUM, AVERAGE, MAX).

Сабақ барысы

Сабақтың кезеңдері	Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері	Ресурстар
Сабақтың басы 0–3 мин.	**Ұйымдастыру сәті:** амандасу, қатысып отырғандарды тексеру, сыныптағы тәртіп ережесімен танысу. Сабақ тақырыбымен, мақсатымен және жетістік критерийлерімен таныстыру. **Сергіту сәті «Файл-флэшмоб»:** мұғалім open(), read(), write(), close() командаларын атайды, оқушылар қимылмен орындайды: open() – қолды ашып көтеру; read() – көзбен жан-жаққа «оқу»; write() – ауада жазу; close() – қолды айқастыру. Қарқын арта береді, қателескен оқушы отырады. 	Презентация, сл. 1–2
Қайталау 3–8 мин.	**Қайталау ойыны «Кесте-лото» (Қосымша 1):** өткен тақырып – электрондық кесте арқылы есеп шығару. Сынып 4–5 командаға бөлінеді. Команда нөмір таңдайды, мұғалім сұрақты оқиды (6 сұрақ), команда 20 секундта жауап береді. Дұрыс жауап – 1 ұпай (бір оқушы ең көбі 3 ұпай алады). Мұғалім қай ұғым қиын болғанын белгілеп, қажет болса қысқа түсіндіреді.	Презентация, сл. 3; Қосымша 1
Сабақтың ортасы 8–16 мин.	**Жаңа тақырыпты түсіндіру:** 1. (К) Проблемалық сұрақ: «Программа жабылғанда айнымалылар не болады? Деректі қалай сақтауға болады?» Жауап – файл. Файлдың анықтамасы (сл. 4).	Презентация, сл. 4–7; Thonny/IDLE

	2. Файлмен жұмыс үш қадамнан тұрады: ашу – open(), оқу/жазу – read(), write(), жабу – close() (сл. 4). 3. Режимдер: «r» – оқу, «w» – жазу (ескіні өшіреді!), «a» – соңына қосып жазу (сл. 5). Қазақ әріптері үшін encoding="utf-8". 4. Жазу коды: мұғалім экранда көрсетеді, оқушылар өз компьютерінде қайталайды (сл. 6). 5. Оқу коды: read(), readline(), for line in f; файл жоқ болса FileNotFoundError қатесі (сл. 7). (W) Жұппен талқылау: «w» мен «a» режимінің айырмашылығы неде?	
Бекіту 16–21 мин.	**Геймификация «Python Quest» (Қосымша 2):** командалар 3 миссия орындайды: 1) режимді тап; 2) қатені тап; 3) файлда не қалады? Әр миссия – 1 ұпай. Бірінші дұрыс жауап берген команда бонус жұлдыз алады. https://claude.ai/artifact/W9q59JBVZZsxy7kHTWeMSd	Презентация, сл. 8; Қосымша 2
Практикалық жұмыс 21–29 мин.	**Тапсырма «Менің визит карточкам» (Қосымша 3):** оқушылар жеке жұмыс істейді: бағдарлама аты, сыныбы және сүйікті пәнін сұрап, profil.txt файлына жазады, содан кейін файлды оқып, экранға шығарады. Дескрипторлар бойынша – 6 ұпай. Аяқтаған оқушы жұбының кодын «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісімен бағалайды. https://claude.ai/artifact/VZp12rPS3sMKRJToeFffBR 	Презентация, сл. 9; Қосымша 3
Деңгейлік тапсырма 29–35 мин.	**Деңгейлік тапсырмалар (Қосымша 4):** A (негізгі) – бос орындарды толтыру; B (орта) – «Қонақ кітабы»; C (жоғары) – квадраттар қосындысы. Оқушы деңгейді өзі таңдайды, мұғалім ұсыныс береді. Тапсырманы бұрын аяқтағандар жұбына көмектеседі («Өзара көмек» ұпайы). Бағалау – 5 дескриптор. Көру жаттығуы: 30 секунд.	Презентация, сл. 10; Қосымша 4

Бағалау және үй жұмысы 35–38 мин.	**Бағалау «Python-паспорт» (Қосымша 5):** оқушылар ұпайларын өздері санайды (бағдаршам), жұбы тексереді, мұғалім нақтылайды. Ұпай бойынша лауазым беріледі: Python-шебері, Кодер, Бастаушы. **Үй жұмысы (Қосымша 7):** шпаргалка (r, w, a); «Менің күнделігім» бағдарламасы; қосымша (★) – сандардың орташа мәні.	Презентация, сл. 11–12; Қосымша 5, 7
Сабақтың соңы 38–40 мин.	**Кері байланыс (Қосымша 6):** «4 команда» рефлексиясы: open() – не жаңа ашылды? read() – не түсіндім? write() – нені жазып алдым, не түсініксіз? close() – көңіл-күйім (жасыл, сары, қызыл). Жұппен «Екі жұлдыз, бір тілек». Мұғалімнің қорытынды сөзі: жетістіктерді атап өту.	Презентация, сл. 13; Қосымша 6

Қосымша ақпарат

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті оқушылардың алдына қандай тапсырмалар қоясыз?	**Бағалау – Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз?**	**Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау**
Деңгейлік тапсырмалар (A, B, C): A – бос орындарды толтыру және көмек сөздер; B – нұсқаулық бойынша өз бетінше код; C – өз бетінше есеп. Аралас жұптар «Ұстаз–шәкірт»: күшті оқушы жұбына көмектеседі. Қабілетті оқушыларға – қосымша (★) тапсырма.	Формативті бағалау: дескрипторлар бойынша; «Python-паспорт» (20 ұпай); бағдаршам арқылы өзін-өзі бағалау; жұптық бағалау «Екі жұлдыз, бір тілек»; мұғалімнің ауызша кері байланысы. Ұпай → лауазым: 18–20 Python-шебері; 14–17 Кодер; 10–13 Бастаушы; 0–9 Қайта қарау керек.	Қауіпсіздік техникасы: компьютермен жұмыс ережесі, дұрыс отыру қалпы, электр құралдарын қауіпсіз қолдану. Сергіту сәті және көз жаттығуы жүргізілді.
Рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары шынайы болды ма? Барлық оқушылар ОМ-ға жетті ме? Егер жетпесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай шегінулер болды және неліктен?		

Жалпы бағалау

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді (оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ кезінде мен сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда неге назар аудару қажет?

Әдістемелік бірлестік жетекшісі _____

Қосымша 1. Қайталау ойыны «Кесте-лото» (5 мин.)

Ережесі: команда нөмір таңдайды, мұғалім сұрақты оқиды. Дұрыс жауап – 1 ұпай.

№	Сұрақ	Жауап
1	Электрондық кестенің ең кіші бөлігі қалай аталады?	Ұяшық
2	Формула қай таңбадан басталады?	«=» (теңдік белгісі)
3	B3 деген не?	Ұяшық адресі: B бағаны, 3-жол
4	A1:A5 ұяшықтарының қосындысын қалай жазамыз?	=SUM(A1:A5) (орысша нұсқада =СУММ)
5	Орташа мәнді табатын функция қандай?	AVERAGE (СРЗНАЧ)
6	Ең үлкен санды табатын функция қандай?	MAX (МАКС)

Қосымша 2. Геймификация «Python Quest» (5 мин.)

Командалар үш миссияны орындайды. Әр миссия – 1 ұпай.

Миссия 1. Режимді тап

r, w, a әріптерін сипаттамамен сәйкестендір: а) тек оқиды; ә) ескі мәліметті өшіріп жазады; б) файлдың соңына қосады.

Жауап: а – «r»; ә – «w»; б – «a».

Миссия 2. Қатені тап

```
f = open("kun.txt", "r")
f.write("Сәлем")
f.close()
```

Жауап: файл «r» (оқу) режимімен ашылған, жазу үшін «w» болуы керек.

Миссия 3. Файлда не қалады?

kun.txt файлында «Алма» деген сөз бар еді.

```
f = open("a.txt", "a")
f.write("Банан")
f.close()
```

Жауап: АлмаБанан («a» соңына қосады). Қосымша сұрақ: «w» режимі болса, не болар еді? – Банан (ескісі өшеді).

Қосымша 3. Практикалық жұмыс «Менің визит карточкам» (8 мин.)

Тапсырма: бағдарлама пайдаланушыдан аты, сыныбы және сүйікті пәнін сұрап, profil.txt файлына жазсын, содан кейін файлды оқып, экранға шығарсын.

Орындау қадамдары:

1. Thonny/IDLE ашып, profil.py файлын сақта.
2. input() арқылы үш деректі сұра.
3. profil.txt файлын «w» режимімен аш, үш жол жаз.
4. close() арқылы файлды жап.
5. «r» режимімен қайта ашып, print() арқылы шығар.

Үлгі шешім:

```
name = input("Атың кім? ")
cls = input("Сыныбың? ")
hobby = input("Сүйікті пәнің? ")
f = open("profil.txt", "w", encoding="utf-8")
f.write("Аты: " + name + "\n")
f.write("Сынып: " + cls + "\n")
f.write("Сүйікті пән: " + hobby + "\n")
f.close()
f = open("profil.txt", "r", encoding="utf-8")
print(f.read())
f.close()
```

Дескрипторлар (6 ұпай):

№	Дескриптор	Ұпай
1	profil.py файлын құрып, сақтады	1
2	input() арқылы үш дерек енгізді	1
3	open() функциясын «w» режимімен дұрыс қолданды	1
4	write() арқылы үш жол жазды, \n қолданды	1
5	close() арқылы файлды жапты	1
6	«r» режимімен оқып, нәтижені print() арқылы шығарды	1

Қосымша 4. Деңгейлік тапсырмалар (6 мин.)

Әр деңгей – 5 ұпай (5 дескриптор, әрқайсысы 1 ұпай). Оқушы деңгейді таңдайды.

А деңгейі (негізгі). Бос орындарды толтыр:

```
f = open("sozder.txt", "___", encoding="utf-8")
f.write("алма\nкітап\nкүн\n")
f.___()
f = open("sozder.txt", "___", encoding="utf-8")
print(f.___())
f.close()
```

Жауап: w, close, r, read.

Дескрипторлар: 1) жазу режимін («w») таңдады; 2) файлды close() арқылы жапты; 3) оқу режимін («r») таңдады; 4) read() қолданды; 5) бағдарлама қатесіз жұмыс істейді.

В деңгейі (орта). «Қонақ кітабы»:

Бағдарлама 3 рет ат сұрап, әр атты qonaq.txt файлына «a» режимімен қосып жазсын. Соңында файлдағы барлық аттарды экранға шығарсын. Көмек: for line in f: және line.strip().

```
for i in range(3):
    name = input("Атың: ")
    f = open("qonaq.txt", "a", encoding="utf-8")
    f.write(name + "\n")
    f.close()
f = open("qonaq.txt", "r", encoding="utf-8")
for line in f:
    print(line.strip())
f.close()
```

Дескрипторлар: 1) «a» режимін таңдады; 2) аттарды енгізіп, \n арқылы жеке жолға жазды; 3) файлды жапты; 4) барлық жолдарды оқып шығарды; 5) бағдарлама қатесіз жұмыс істейді.

С деңгейі (жоғары). Квадраттар қосындысы:

1-ден 5-ке дейінгі сандардың квадраттарын kvadrat.txt файлына жазыңдар, файлды қайта оқып, олардың қосындысын табыңдар. Көмек: str(), int().

```
f = open("kvadrat.txt", "w")
for i in range(1, 6):
    f.write(str(i * i) + "\n")
f.close()
s = 0
f = open("kvadrat.txt", "r")
for line in f:
    s = s + int(line)
f.close()
print(s)
```

Жауап: 55 (1 + 4 + 9 + 16 + 25).

Дескрипторлар: 1) цикл арқылы файлға жазды; 2) str() арқылы санды жолға айналдырды; 3) файлды жауып, «r» режимімен қайта ашты; 4) int() арқылы жолдан сан алып, қосындыны есептеді; 5) нәтиже – 55.

Қосымша 5. Бағалау «Python-паспорт» (3 мин.)

Оқушы ұпайларын өзі жазады (бағдаршам: жасыл – қиындықсыз, сары – көмекпен, қызыл – орындай алмадым), жұбы тексереді, мұғалім нақтылайды.

Кезең	Макс.	Өзі	Жұбы	Мұғалім
Кесте-лото	3			
Python Quest	3			
Практикалық жұмыс	6			
Деңгейлік тапсырма (A/B/C)	5			
Өзара көмек	3			
Барлығы	**20**			

Ұпай	Лауазым
18–20	Python-шебері (жетістік критерийлеріне толық жетті)
14–17	Кодер (негізгі критерийлерге жетті)
10–13	Бастаушы (көмек пен қайталау қажет)
0–9	Қайта қарау керек (жеке қолдау жоспарланады)

Қосымша 6. Кері байланыс (2 мин.)

Команда	Оқушының жауабы
open()	Бүгін мен не жаңа ашты?
read()	Мен нені түсіндім?
write()	Нені жазып алдым? Не түсініксіз болды?

close()	Көңіл-күйім: жасыл / сары / қызыл

«Екі жұлдыз, бір тілек» (жұптық кері байланыс):

- ★ жұбының кодында не жақсы болды;
- ★ тағы бір жақсы жағы;
- тілек: нені жақсартуға болады.

Мұғалімнің кері байланыс үлгісі:

«Сен ... дұрыс орындадың. Келесі жолы ... назар аудар, сонда нәтиже одан да жақсы болады.»

Қосымша 7. Үй жұмысы

1. Шпаргалка: дәптерге r, w, a режимдерін қысқаша мысалмен жаз.
2. «Менің күнделігім»: бағдарлама бүгінгі күн туралы бір сөйлем сұрап, kundelik.txt файлына «a» режимімен қосып жазсын. Бағдарламаны 3 рет іске қосып, файлдағы барлық жазбаны оқып шық.

```
text = input("Бүгін не болды? ")
f = open("kundelik.txt", "a", encoding="utf-8")
f.write(text + "\n")
f.close()
f = open("kundelik.txt", "r", encoding="utf-8")
print(f.read())
f.close()
```

3. ★ Қосымша: сандар файлын жасап, оларды оқып, орташа мәнін тап (электрондық кестедегі AVERAGE сияқты).

Критерийлер:

- дұрыс режимді таңдады («a»);
- файлды ашып, жазып, жапты;
- файлдағы барлық жазбаны экранға шығарды.